LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (7)

ALGORITMA PEMROGRAMANDASAR



Disusun oleh:

Nama Muhammad Abyaz Arlivianda

(2609106080) Kelas (C1)

PROGRAM STUDI

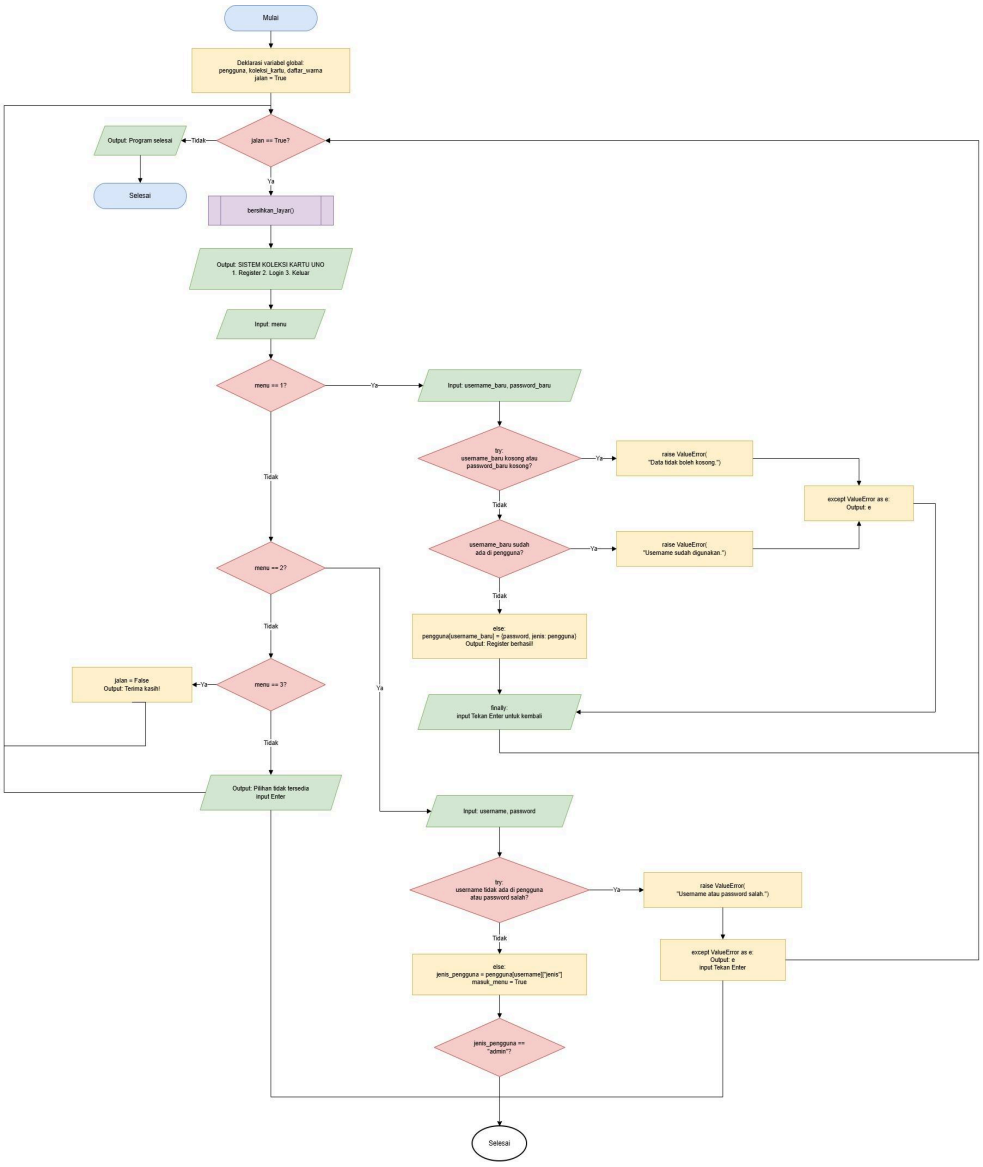
INFORMATIKA UNIVERSITAS

MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart



2. Deskripsi Singkat Program

Program sistem koleksi kartu dibuat untuk memudahkan kita untuk mengelola data kartu program ini memiliki fitur register dan login, melihat daftar kartu, menambah kartu,mengubah data, serta menghapus kartu. Dengan adanya program ini, Dengan adanya program ini membuat pengguna

3. Source Code

```
import os

pengguna = {
    "admin": {
        "password": "80",
        "jenis": "admin"
    }
}

koleksi_kartu = {
    1: {"nama": "UNO Merah", "warna": "Merah", "angka": 5, "jumlah":
2},
    2: {"nama": "UNO Biru", "warna": "Biru", "angka": 7, "jumlah":
3},
    3: {"nama": "UNO Hijau", "warna": "Hijau", "angka": 2, "jumlah":
4},
    4: {"nama": "UNO Putih", "warna": "Putih", "angka": 0, "jumlah":
1}
}

daftar_warna = ["Putih", "Merah", "Biru", "Hijau"]


def bersihkan_layar():
    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")


def tampilkan_koleksi():
    if len(koleksi_kartu) == 0:
        print("Koleksi masih kosong.")
    else:
        for nomor, kartu in koleksi_kartu.items():
            print("-----------------------------------")
            print("Nomor:", nomor)
            print("Nama:", kartu["nama"])
            print("Warna:", kartu["warna"])
            print("Angka:", kartu["angka"])
            print("Jumlah:", kartu["jumlah"])

        print("-----------------------------------")
        total = hitung_total_rekursif(list(koleksi_kartu.keys()), 0)
        print("Total seluruh kartu:", total)


def buat_nomor_baru():
    nomor_baru = 1

    for nomor in koleksi_kartu.keys():
```

```
            if nomor >= nomor_baru:
                nomor_baru = nomor + 1

        return nomor_baru


    def minta_warna():
        warna = input("Warna (Putih/Merah/Biru/Hijau): ")

        if warna not in daftar_warna:
            raise ValueError("Warna kartu tidak valid.")

        return warna


    def input_angka(pesan, batas_min, batas_maks, nilai_lama=None):
        teks = input(pesan)

        try:
            if nilai_lama is not None and teks == "":
                return nilai_lama

            nilai = int(teks)

        except ValueError:
            print("Input yang anda masukkan bukan Integer (angka).")
            return -1

        else:
            try:
                if nilai < batas_min or nilai > batas_maks:
                    raise ValueError(
                        "Angka harus dari "
                        + str(batas_min)
                        + " sampai "
                        + str(batas_maks)
                        + "."
                    )

            except ValueError as e:
                print(e)
                return -1

            else:
                return nilai


    def hitung_total_rekursif(daftar_nomor, indeks):
        if indeks == len(daftar_nomor):
```

```
            return 0

        nomor = daftar_nomor[indeks]

        return (
            koleksi_kartu[nomor]["jumlah"]
            + hitung_total_rekursif(daftar_nomor, indeks + 1)
        )


jalan = True

while jalan:
    bersihkan_layar()

    print("====================================")
    print("      SISTEM KOLEKSI KARTU UNO")
    print("====================================")
    print("1. Register")
    print("2. Login")
    print("3. Keluar")

    menu = input("Pilih menu: ")

    if menu == "1":
        bersihkan_layar()

        print("========== REGISTER ==========")

        username_baru = input("Buat username: ")
        password_baru = input("Buat password: ")

        try:
            if username_baru == "" or password_baru == "":
                raise ValueError("Data tidak boleh kosong.")

            if username_baru in pengguna:
                raise ValueError("Username sudah digunakan.")

        except ValueError as e:
            print(e)

        else:
            pengguna[username_baru] = {
                "password": password_baru,
                "jenis": "pengguna"
            }

            print("Register berhasil!")
```

```
            finally:
                input("Tekan Enter untuk kembali...")

        elif menu == "2":
            bersihkan_layar()

            print("========== LOGIN ==========")

            username = input("Username: ")
            password = input("Password: ")

            try:
                if (
                    username not in pengguna
                    or pengguna[username]["password"] != password
                ):
                    raise ValueError("Username atau password salah.")

            except ValueError as e:
                print(e)
                input("Tekan Enter untuk kembali...")

            else:
                jenis_pengguna = pengguna[username]["jenis"]
                masuk_menu = True

                while masuk_menu:
                    bersihkan_layar()

                    print("==================================")

                    if jenis_pengguna == "admin":
                        print("MENU ADMIN")
                        print("1. Tambah kartu")
                        print("2. Lihat koleksi")
                        print("3. Ubah kartu")
                        print("4. Hapus kartu")
                        print("5. Logout")

                        pilihan = input("Pilih menu: ")

                        if pilihan == "1":
                            bersihkan_layar()

                            print("========== TAMBAH KARTU ==========")

                            try:
                                nama = input("Nama kartu: ")
```

```
                    if nama == "":
                        raise ValueError(
                            "Nama tidak boleh kosong."
                        )

                    warna = minta_warna()

                    angka = input_angka(
                        "Angka kartu (0-9): ", 0, 9
                    )

                    if angka == -1:
                        raise ValueError(
                            "Kartu batal ditambahkan."
                        )

                    jumlah = input_angka(
                        "Jumlah kartu (lebih dari 9): ",
                        10,
                        999999
                    )

                    if jumlah == -1:
                        raise ValueError(
                            "Kartu batal ditambahkan."
                        )

                except ValueError as e:
                    print(e)

                else:
                    koleksi_kartu[buat_nomor_baru()] = {
                        "nama": nama,
                        "warna": warna,
                        "angka": angka,
                        "jumlah": jumlah
                    }

                    print("Kartu berhasil ditambahkan!")

                finally:
                    input("Tekan Enter untuk lanjut...")

            elif pilihan == "2":
                bersihkan_layar()

                print("========== DAFTAR KOLEKSI
        ==========")
```

```
                        tampilkan_koleksi()

                        input("Tekan Enter untuk lanjut...")

                    elif pilihan == "3":
                        bersihkan_layar()

                        print("========== UBAH DATA KARTU
==========")

                        if len(koleksi_kartu) == 0:
                            print("Koleksi masih kosong.")

                        else:
                            tampilkan_koleksi()

                            nomor_ubah = input_angka(
                                "Nomor kartu yang diubah: ",
                                1,
                                999999
                            )

                            if nomor_ubah != -1:
                                try:
                                    if nomor_ubah not in
koleksi_kartu:

                                        raise ValueError(
                                            "Nomor kartu tidak
tersedia."
                                        )

                                except ValueError as e:
                                    print(e)

                                else:
                                    kartu =
koleksi_kartu[nomor_ubah]

                                    nama_baru = input(
                                        "Nama baru (kosong = tetap):
"
                                    )

                                    warna_baru = input(
                                        "Warna baru (kosong =
tetap): "
                                    )
```

```
                                        angka_baru = input_angka(
                                            "Angka baru (kosong =
tetap): ",
                                            0,
                                            9,
                                            kartu["angka"]
                                        )

                                        jumlah_baru = input_angka(
                                            "Jumlah baru (kosong =
tetap): ",
                                            1,
                                            999999,
                                            kartu["jumlah"]
                                        )

                                        if nama_baru == "":
                                            nama_baru = kartu["nama"]

                                        if warna_baru == "":
                                            warna_baru = kartu["warna"]

                                        try:
                                            if warna_baru not in
daftar_warna:
                                                raise ValueError(
                                                    "Warna tidak valid."
                                                )

                                            if (
                                                angka_baru == -1
                                                or jumlah_baru == -1
                                            ):
                                                raise ValueError(
                                                    "Data tidak jadi
diubah."
                                                )

                                        except ValueError as e:
                                            print(e)

                                        else:
                                            kartu.update({
                                                "nama": nama_baru,
                                                "warna": warna_baru,
                                                "angka": angka_baru,
                                                "jumlah": jumlah_baru
                                            })
```

```
                                        print("Data berhasil
diubah!")

                        input("Tekan Enter untuk lanjut...")

                    elif pilihan == "4":
                        bersihkan_layar()

                        print("========== HAPUS KARTU ==========")

                        if len(koleksi_kartu) == 0:
                            print("Koleksi masih kosong.")

                        else:
                            tampilkan_koleksi()

                            nomor_hapus = input_angka(
                                "Nomor kartu yang dihapus: ",
                                1,
                                999999
                            )

                            if nomor_hapus != -1:
                                try:
                                    if nomor_hapus not in
koleksi_kartu:

                                        raise ValueError(
                                            "Nomor kartu tidak
tersedia."
                                        )

                                except ValueError as e:
                                    print(e)

                                else:
                                    del koleksi_kartu[nomor_hapus]

                                    print("Kartu berhasil dihapus!")

                        input("Tekan Enter untuk lanjut...")

                    elif pilihan == "5":
                        masuk_menu = False
                        print("Logout berhasil!")

                    else:
                        print("Pilihan tidak tersedia.")
                        input("Tekan Enter untuk lanjut...")
```

```
                    else:
                        print("MENU PENGGUNA")
                        print("1. Lihat koleksi kartu")
                        print("2. Logout")

                        pilihan = input("Pilih menu: ")

                        if pilihan == "1":
                            bersihkan_layar()

                            print("========== DAFTAR KOLEKSI
        ==========")

                            tampilkan_koleksi()

                            input("Tekan Enter untuk lanjut...")

                        elif pilihan == "2":
                            masuk_menu = False
                            print("Logout berhasil!")

                        else:
                            print("Pilihan tidak tersedia.")
                            input("Tekan Enter untuk lanjut...")

            elif menu == "3":
                jalan = False
                print("Terima kasih!")

            else:
                print("Pilihan tidak tersedia.")
                input("Tekan Enter untuk kembali...")

        print("Program selesai.")
```

4. Hasil Output

```
========== REGISTER ==========
Buat username: Abyaz
Buat password: 80
Register berhasil!
Tekan Enter untuk kembali...
```

```
=====================================
MENU PENGGUNA
1. Lihat koleksi kartu
2. Logout
Pilih menu:
```

```
========== DAFTAR KOLEKSI ==========
---------------------------------
Nomor: 2
Nama: UNO Biru
Warna: Biru
Angka: 7
Jumlah: 3
---------------------------------
Nomor: 3
Nama: UNO Hijau
Warna: Hijau
Angka: 2
Jumlah: 4
---------------------------------
Nomor: 4
Nama: UNO Putih
Warna: Putih
Angka: 0
Jumlah: 1
Tekan Enter untuk lanjut...
```

```
==================================
MENU ADMIN
1. Tambah kartu
2. Lihat koleksi
3. Ubah kartu
4. Hapus kartu
5. Logout
Pilih menu:
```

```
========== TAMBAH KARTU ==========
Nama kartu: uno
Warna (Putih/Merah/Biru/Hijau): Putih
Angka kartu (0-9): 8
Jumlah kartu: 10
Kartu berhasil ditambahkan!
Tekan Enter untuk lanjut...
```

```
========== UBAH DATA KARTU ==========
1 UNO Merah Merah 5 2
2 UNO Biru Biru 7 3
3 UNO Hijau Hijau 2 4
4 UNO Putih Putih 0 1
Nomor kartu yang diubah: 1
Nama baru (kosong = tetap): UNO
Warna baru (kosong = tetap): Biru
Angka baru (kosong = tetap): 7
Jumlah baru (kosong = tetap): 10
Data berhasil diubah!
Tekan Enter untuk lanjut...
```

```
========== HAPUS KARTU ==========
1 UNO  Biru 7 10
2 UNO Biru Biru 7 3
3 UNO Hijau Hijau 2 4
4 UNO Putih Putih 0 1
Nomor kartu yang dihapus: 1
Kartu berhasil dihapus!
Tekan Enter untuk lanjut...
```

5. 1 Git Add

```
PS D:\praktikum-apd-2026> git add .
```

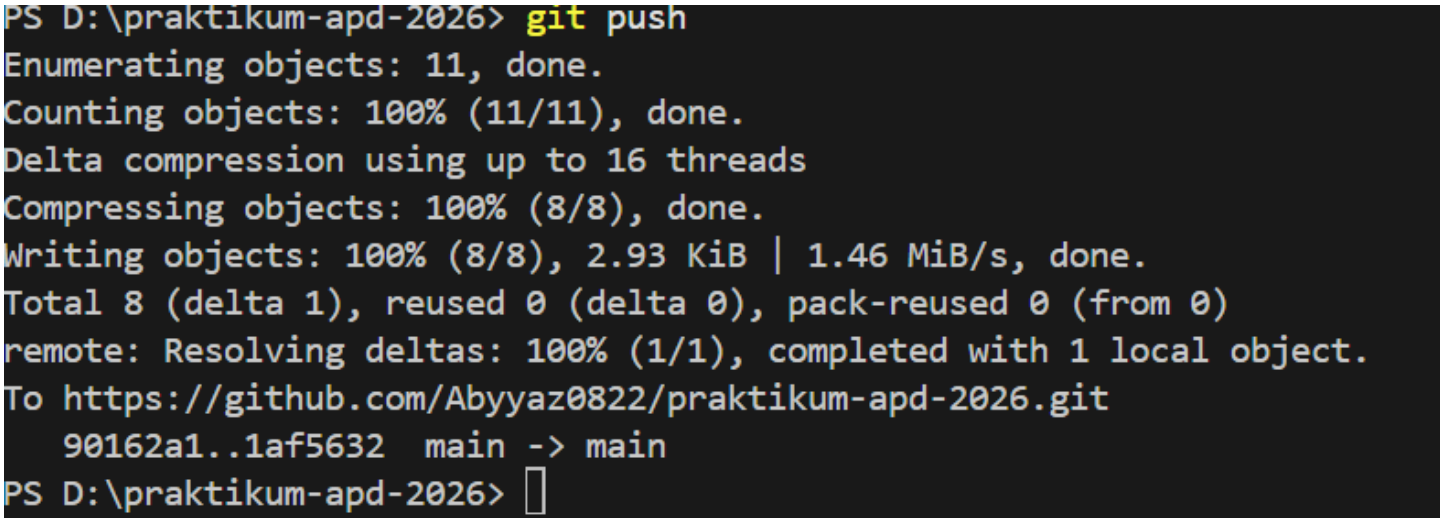
Memasukkan file yang baru dibuat atau diubah dari working directory ke staging area

5.2 Git Commit

```
PS D:\praktikum-apd-2026> git commit -m "Done"
[main a71de51] Done
 3 files changed, 301 insertions(+)
 create mode 100644 kelas/pertemuan7.py
 create mode 100644 kelas/pertemuan8.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd7/2609106080-MuhammadAbyazArlivianda-PT-7.py
PS D:\praktikum-apd-2026>
```

Mengambil semua perubahan yang ada di staging area dan menyimpannya secara permanen

5.3 Git Push



Mengirimkan kumpulan commit yang sudah dibuat di repositori lokal ke repositori remote